



นินจาเคน ลำดาบฝ่าทะลุมิติ NinjaKen The Last Forbidden Sword
โปรแกรมเพื่อความบันเทิง

รายงานฉบับสมบูรณ์

เสนอต่อ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม
โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18
ประจำปีงบประมาณ 2558

โดย

นาย ชินวัตร ศิริมา

นาย หัสณัย เดชะ

นางสาว พิชยา นรพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร. กานต์ ปทานุคม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาระสำคัญของโครงการ

NinjaKen เป็นเกมแนว “Endless Running” ที่ผสมผสานกับเกมแนว “Action RPG” ที่พัฒนาขึ้นสำหรับบนอุปกรณ์พกพา ซึ่งเกม NinjaKen นี้จะมีตัวละครในการดำเนินเรื่องหลักเป็น “นินจา” ซึ่งมีการดำเนินเรื่องเป็นการผจญภัยไปทำภารกิจในดินแดนต่าง ๆ โดยการเล่นในเกมในแต่ละฉากนั้น ตัวละครที่จะวิ่งตรงไปข้างหน้าเรื่อย ๆ แบบอัตโนมัติ ผู้เล่นจะต้องคอยบังคับตัวละครให้หลบหลีกสิ่งกีดขวางด้านหน้า ซึ่งการเล่นแบบนี้เป็นพื้นฐานของเกมแนว “Endless Running” โดยทั่วไป แต่ในเกม NinjaKen นี้ นอกจากผู้เล่นจะต้องบังคับตัวละครให้หลบหลีกสิ่งกีดขวางแล้ว ยังต้องโจมตีศัตรูที่มีอยู่ในฉากไปพร้อม ๆ กันด้วย และการจัดการกับอุปสรรคต่าง ๆ บางอย่างในเกม ผู้เล่นจะต้องมีการสังเกตและใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันด้วย นอกจากนั้นในเกมยังมีระบบ “Item” และ “Skill” ต่าง ๆ ซึ่งเป็นกลไกของเกมแนว “Action RPG” ที่ผู้เล่นสามารถพัฒนา “Skill” ของตัวละครที่มีความสามารถแตกต่างกันหลากหลายได้ โดยการสะสม “Item” และทรัพยากรอื่น ๆ ที่ได้จากการกำจัดศัตรูหรือการผ่านด่านต่าง ๆ เป็นต้น สำหรับเกม NinjaKen ที่กล่าวมานี้จะถูกพัฒนาโดยใช้ Unity 3D [1] ในรูปแบบของเกม 3 มิติ โดยที่โมเดลของตัวละครและฉากต่าง ๆ จะถูกสร้างด้วยโปรแกรม Blender [2]

Keyword: Game, Mobile Game, Action RPG, Endless Run, Mobile Application, Ninja

หลักการและเหตุผล

การเล่นเก็มือเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง ที่สามารถ ช่วยบรรเทา ความตึงเครียดที่ดี นอกจากจะผ่อนคลาย ความเครียดแล้ว เกมยังสามารถฝึกให้ผู้เล่นมีไหวพริบที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย ปัจจุบันเกมบนโทรศัพท์มือถือได้รับความนิยมอย่างมากเพราะโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ที่สามารถพกพาได้สะดวก และสามารถเล่นเกมผ่าน โทรศัพท์มือถือได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา เกมแนว Endless Running เป็นเกมประเภทหนึ่งที่มีความ นิยมมากบนโทรศัพท์มือถือ ยกตัวอย่างเช่น

เกม Subway Surfers[4] หรือ Temple Run[5] เป็นต้น

เนื่องจากเกมแนว Endless Running ซึ่งเป็นเกมที่เข้าใจง่าย มีความตื้นตัน จึงเข้าถึงง่ายทุกเพศทุกวัย นอกจากนั้นยังไม่มีจุดจบ ทำให้สามารถเล่นได้เรื่อยๆ ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เล่น ว่าสามารถเล่นได้ไกลแค่ไหน จึงทำให้มีความท้าทายที่จะเอาชนะสถิติของตัวเองหรือเพื่อน ผู้พัฒนาในโครงการนี้จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเกม แนว Endless Running ที่มีความแปลกใหม่ โดยนำเอากลิ่นอายของเกมแนว Action RPG มาผสมผสาน ซึ่งเกม แนว Action RPG นั้นเป็นเกมที่มีมานานและได้รับความนิยมอยู่ตลอดเวลา โดยในโครงการนี้ผู้พัฒนาคาดหวังว่าผู้เล่นจะได้สนุกไปกับกับฉากการต่อสู้ที่ต้องใช้ความเร็ว, ระบบ “ITEM” และ “SKILL” และการพัฒนาตัวละครเพื่อ มาต่อกรกับศัตรูที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อย ๆ ในแบบฉบับของ Endless Running โดยการรวมกันของทั้งสองแนวเกม จะเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อผู้เล่นที่จะต้องใช้ทักษะในหลาย ๆ ด้านมาประกอบกันเพื่อพิชิตเกมนี้ไปได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาเกมแนว “Endless Running” ที่ผสมผสานกับเกมแนว “Action RPG” บนอุปกรณ์พกพา (Mobile Devices)
2. เพื่อเกมต้นแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์
3. ผู้เล่นได้รับความเพลิดเพลินในการเล่น พร้อมทั้งช่วยฝึกความไวของประสาท การสังเกตและไหวพริบในการแก้ไขปัญหา

ปัญหาหรือประโยชน์ที่เป็นเหตุผลให้ควรพัฒนาโปรแกรม

1. เนื่องจากในโครงการนี้มีการพัฒนารูปแบบของเกมรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานเกมแนว Endless Running เข้ากับเกมแนว Action RPG ซึ่งในตลาดเกมในปัจจุบันยังไม่มีเกมแนว Endless Running แบบนี้
2. เกมต้นแบบที่พัฒนานี้สามารถนำไปต่อยอดและเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ได้

เป้าหมายและขอบเขตของโครงการ

1. กลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมายของเกม NinjaKen นี้ จะเป็นกลุ่มบุคคลทั่วไปที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป [6]
2. เมื่อเกมที่พัฒนาขึ้นในโครงการนี้มีเป้าหมายที่จะทดสอบกับวัยรุ่นอย่างน้อย 15 คน เพื่อทำการสำรวจและนำข้อเสนอแนะจากผู้เข้าทดลองเล่นมาปรับปรุงตัวเกม
3. มีเป้าหมายที่จะนำเกมต้นแบบที่พัฒนาขึ้นในโครงการนี้ไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยเผยแพร่เกมให้ผู้เล่นใช้งานได้ฟรี และทำการขายสิ่งของในเกม
4. โปรแกรมต้นแบบจะถูกพัฒนาและทดสอบบนระบบปฏิบัติการ Android
5. ถึงแม้องค์ประกอบส่วนใหญ่ของเกมต้นแบบนี้จะถูกพัฒนาเองโดยทางผู้จัดทำ แต่ก็มีบางส่วน เช่น ระบบการ Swipe, การติดอาวุธของตัวละครในโมเดล 3 มิติ, Particle Effects, Skybox ที่จะใช้ระบบที่ผู้อื่นมีการพัฒนามาก่อนหน้าแล้ว รวมไปถึงเสียงประกอบในเกมที่ทางผู้จัดทำนำมาจากแหล่งข้อมูลโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

รายละเอียดของการพัฒนา

เนื้อเรื่องย่อ (Storyboard)

1. ส่วนเริ่มต้นของเกม

เมื่อเริ่มต้นเกมจะพบหน้าแรกของเกมและเมนูแสดงในรูปแบบที่ 1 โดยผู้เล่นสามารถดูรายนามผู้จัดทำได้โดยกดปุ่ม “CREDIT” และสามารถเริ่มเล่นเกมได้โดยกดปุ่ม “PRESS TO CONTINUE” ซึ่งจะนำผู้เล่นเข้ามาในฉาก “HOME” ของเกมในรูปแบบที่ 2 ซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกการกระทำต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ 4 อย่างคือ

- **STATUS** เป็นหน้าที่แสดงถึงเงินและค่าคุณสมบัติต่าง ๆ ของตัวละคร ดังแสดงตัวอย่างในรูปแบบที่ 3(ก) ซึ่งค่าคุณสมบัติของตัวละครจะมีอยู่ 5 คุณสมบัติ นั่นคือ

HP (พลังชีวิต)

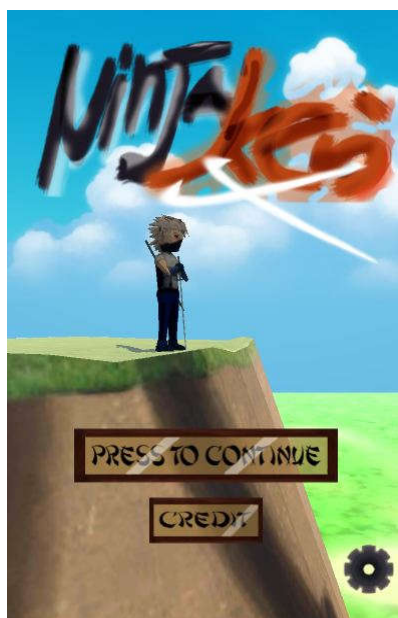
ATK (พลังโจมตี)

DEF (พลังป้องกัน)

Cri Rate (โอกาสการเกิด Critical)

Cri Dmg (พลังการโจมตีของ Critical)

- **CRAFT** แสดงตัวอย่างฉากในรูปที่ 3(ข) โดยเมื่อคลิกที่โต๊ะในฉากจะสามารถ สร้าง “EQUIPMENT” ต่าง ๆ ให้แก่ตัวละครได้ ซึ่ง เมื่อคลิกที่โต๊ะ จะมี popup เด้งขึ้นดังรูป (จ) มาซึ่งสามารถ สร้าง item ใหม่ ๆ ได้โดยการกดปุ่ม craft โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องมี วัตถุดิบให้ครบตามที่ item นั้นกำหนด
- **INVENTORY** เป็นหน้าต่างที่ใช้ดู “EQUIPMENT” เช่น อาวุธและชุดเกราะ ที่มีทั้งหมด และสามารถสวมใส่ “EQUIPMENT” ให้แก่ตัวละครได้ ดังแสดงตัวอย่างฉากในรูปที่ 3(ค)
- **START GAME** เป็นหน้าสำหรับเลือกรูปแบบ (Mode) ของเกมดังแสดงตัวอย่างฉากในรูปที่ 3(ง) โดยในเกมนี้จะมีรูปแบบการเล่นอยู่ 2 รูปแบบคือ
 - > **Story Mode** จะเป็นรูปแบบการเล่นตามเนื้อเรื่อง ซึ่งจะแบบออกเป็นด่าน ๆ โดยแต่ละด่านจะมีเงื่อนไขการผ่านที่แตกต่างกันออกไป เช่น ปราบ “BOSS”, หา “ITEM” หรือทำภารกิจต่าง ๆ ให้ทันเวลา เป็นต้น โดยรายละเอียดของเกมใน Story Mode จะกล่าวเพิ่มเติมในหัวข้อถัดไป
 - > **Endless Mode** จะเป็นรูปแบบการเล่นที่ไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าผู้เล่นจะตาย โดย Endless Mode นี้จะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เล่นมาค้นหาหรือสะสมทรัพยากรเพื่อนำไปพัฒนาตัวละคร หรืออาจจะเล่นเพื่อทำสถิติคะแนนในเกม โดยรายละเอียดของเกมใน Endless Mode จะถูกกล่าวเพิ่มเติมในหัวข้อถัดไปเช่นกัน



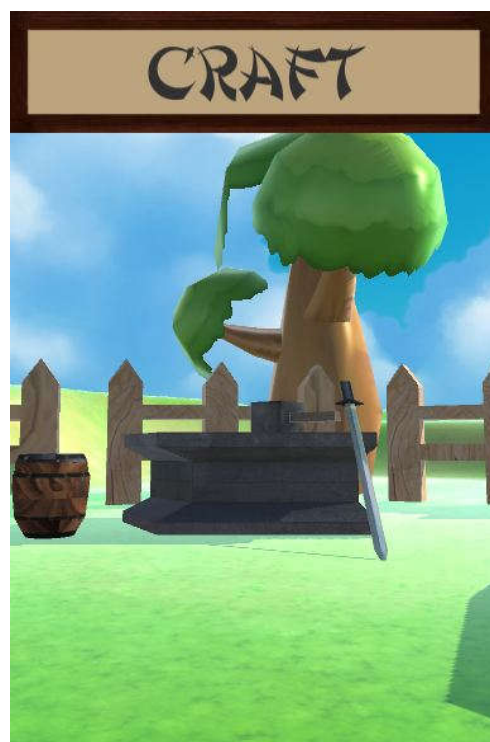
รูปที่ 1 หน้าแรกของเกม



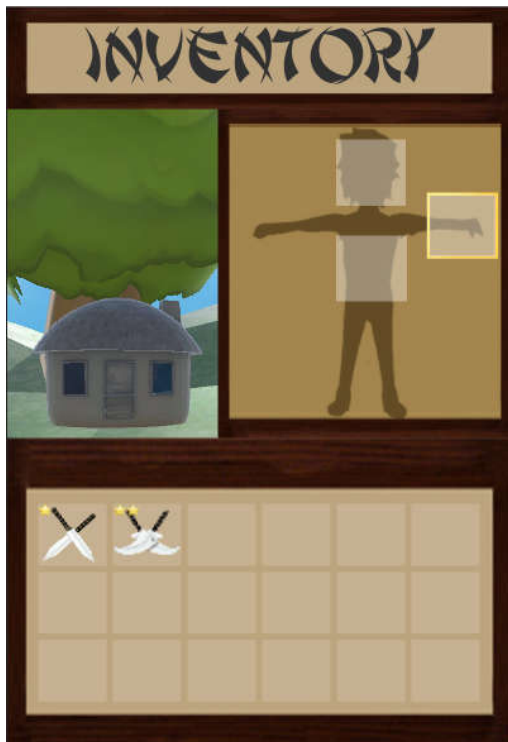
รูปที่ 2 ภาพตัวอย่างของฉาก HOME



(ก)



(ข)



(ค)



(ง)

รูปที่ 3 4 เมนูหลักสำหรับการเลือกการกระทำในเกม



(จ)

2. รูปแบบการเล่นของเกม

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเกมนี้จะประกอบไปด้วยรูปแบบการเล่น 2 รูปแบบ คือ Story Mode และ Endless Mode สำหรับ Story Mode เริ่มต้นก็จะมีแผนที่ให้ผู้เล่นเลือกพื้นที่ที่จะไปทำภารกิจดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 4 โดยในแต่ละพื้นที่ (Area) ก็จะมีด่านย่อย (Stage) ซึ่งจะต้องผ่านด่านก่อนหน้าเพื่อปลดล็อก (Unlock) ด่านถัดไป ซึ่งในแต่ละด่านก็จะมีสิ่งกีดขวาง ศัตรู และเงื่อนไขในการผ่านด่านที่แตกต่างกันออกไป โดยในด่านสุดท้ายของพื้นที่นั้น ผู้เล่นจะต้องสู้กับ “BOSS” ประจำพื้นที่ เมื่อผ่านก็จะสามารถปลดล็อกพื้นที่ถัดไปได้ ซึ่งตัวเกมใน Story Mode สามารถสรุปประเด็นคร่าว ๆ ได้ดังนี้

- ระดับความยาก และความแข็งแกร่งของศัตรู จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในด่านถัด ๆ ไป ดังนั้นการพัฒนา “SKILL” ของตัวละครจึงมีความสำคัญ
- ในบางด่านอาจจะต้องมีการใช้ “SKILL” เฉพาะ ซึ่งผู้เล่นจะต้องมีไหวพริบในการเลือก “SKILL” ที่จะใช้ผ่านด่านนั้น ๆ
- นอกจากการผ่านในแต่ละด่านจะเป็นการปลดล็อกด่านถัดไปใน Story Mode เองแล้ว ยังใช้ในการปลดล็อก ศัตรู และ “BOSS” ที่จะปรากฏใน Endless Mode ด้วย



รูปที่ 4 ตัวอย่างแผนที่ใน Story Mode

สำหรับ Endless Mode เป็นการวิ่งไปเรื่อยๆ จนกว่าผู้เล่นจะตายหรือออกจากเกม โดยยิ่งเล่นนานจะทำให้ศัตรูเก่งขึ้น ระดับความยากของอุปสรรคจะเพิ่มขึ้น ทำให้เล่นยากขึ้น แต่ก็มีโอกาสได้ทรัพยากรที่มีความหายาก (Rare Item) มากขึ้น ซึ่งตัวเกมใน Endless Mode สามารถสรุปประเด็นคร่าว ๆ ได้ดังนี้

- Endless Mode เป็นโหมดที่ผู้เล่นจะต้องมาสะสม (Farming) ทรัพยากรหรือวัตถุดิบ เพื่อนำไปสร้าง “EQUIPMENT” ซึ่งจะมี “SKILL” ที่จะพัฒนาความสามารถของตัวละครได้
- วัตถุดิบนั้นอาจจะปรากฏให้เก็บในฉาก ปรากฏเมื่อปราบศัตรูหรือ “BOSS” โดยจะมีความน่าจะเป็นในการปรากฏ
- วัตถุดิบ ศัตรู หรือ “BOSS” บางตัวจะปรากฏก็ต่อเมื่อได้รับการปลดล็อกจาก Story Mode ก่อน
- การปรากฏของ “BOSS” แต่ละตัวจะเป็นไปตามเงื่อนไข เช่น เมื่อปราบศัตรูบางประเภทครบจำนวนตัวที่กำหนด, เมื่อเก็บไอเท็มในฉากครบตามที่กำหนด หรือ เมื่อผ่านไปตามเวลาที่กำหนด เป็นต้น โดยผู้เล่นสามารถเลือกทำตามเฉพาะเงื่อนไขที่ปรากฏของ “BOSS” ที่ให้วัตถุดิบที่ผู้เล่นต้องการได้
- ในการปรากฏของ “BOSS” แต่ละครั้ง “BOSS” จะมี LV ที่สูงขึ้น ซึ่งจะมีความยากมากขึ้น และโอกาสได้วัตถุดิบเมื่อปราบได้ก็จะมีสูงขึ้น

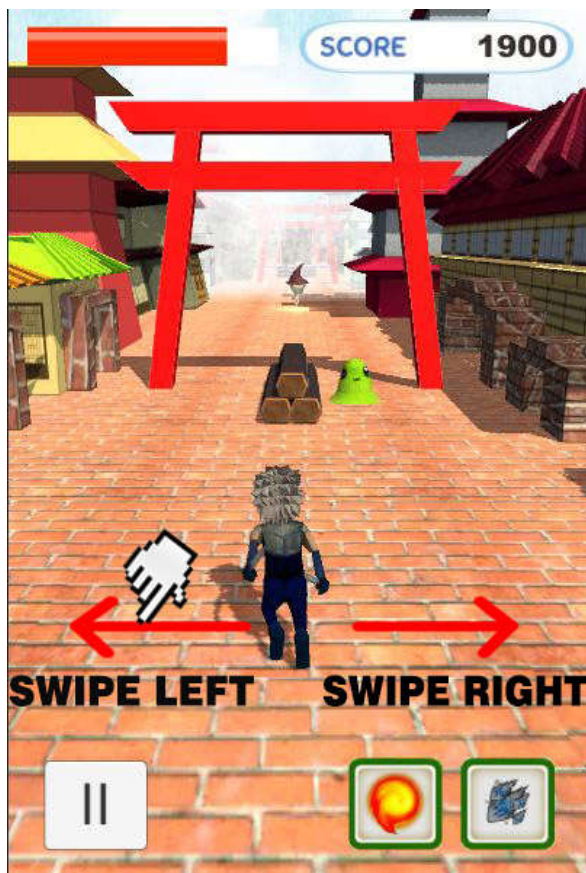
3. วิธีการเล่นเกม (Gameplay)

ไม่ว่าจะเป็น Story Mode หรือ Endless Mode ทั้งคู่จะมีวิธีการเล่นที่เหมือนกันคือ ในเกมจะมีมุมมองแบบบุคคลที่ 3 ที่อยู่ด้านหลังของตัวละคร โดยตัวละครจะวิ่งไปด้านหน้าแบบอัตโนมัติไม่สามารถหยุดได้ โดยจะมีลู่วิ่ง (Lane) ในการวิ่งอยู่ 3 ลู่วิ่ง ดังแสดงในรูปที่ 5



รูปที่ 5 ตัวอย่างฉากในการเล่น

การควบคุมตัวละครจะใช้การปัดหน้าจอ (Swipe) การปัดหน้าจอมีทั้งหมด 4 ทิศทาง ปัดไปทางซ้ายและขวาจะเป็นการเปลี่ยนเลน ปัดขึ้นจะหมายถึงการกระโดด และสุดท้ายปัดลงจะเป็นการม้วนตัว ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 6



รูปที่ 6 การบังคับการเคลื่อนที่ของตัวละคร

ในแต่ละด่านเราจะพบกับอุปสรรคซึ่งส่วนใหญ่ต้องอาศัยความเร็วในการตอบสนอง เช่น สิ่งกีดขวาง จำพวกที่จะต้องกระโดดหลบซ้าย-ขวา ม้วนตัว หรือกระโดดหลบ ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 7 หรืออาจจะต้องใช้ “SKILL” ในการทำลาย หรืออาจจะต้องใช้ทั้งการสังเกต ไหวพริบ เช่น การตะแคงที่เป้าหมาย เพื่อให้สะพาน พับลงมาให้เราข้ามดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 8 เป็นต้น



รูปที่ 7 ตัวอย่างอุปสรรคที่ผู้เล่นต้องหลบหลีกด้วยความรวดเร็ว



รูปที่ 8 ยกตัวอย่างอุปสรรคที่ต้องใช้การสังเกตและไหวพริบ

อุปสรรคอีกประเภทที่ผู้เล่นจะพบ ก็คือ ศัตรูที่ปรากฏขึ้นตามทางดังแสดงในรูปที่ 9 ระหว่างที่เราวิ่งอยู่ตามด่าน ก็จะพบกับศัตรูตามหา ให้เราสู้เพื่อเก็บเงินและวัตถุดิบที่จะปรากฏไม่เหมือนกันในแต่ละตัว นอกจากศัตรูธรรมดาแล้วเรายังมี “BOSS” รูปที่ 9 แสดงตัวอย่าง ความสามารถของ Boss ที่การปล่อยลูกพลั้ดติดตามทางที่ผู้เล่นอยู่ เป็นต้น



รูปที่ 9 ศัตรูธรรมดา, “BOSS” และการปรากฏของวัตถุดิบ

ในส่วน Interface บนหน้าจอ ก็จะมีค่าพลังชีวิตหรือ HP (Hit point) อยู่มุมบนซ้าย ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 10(ก) และ มี Score เพื่อบ่งบอกถึงคะแนนที่ได้ในปัจจุบันและ เมื่อถูกโจมตีก็จะลดลงและจะตายและจบเกมเมื่อ HP กลายเป็นศูนย์ ส่วนด้านล่างขวาจะเป็นส่วนของ “SKILL” ที่เราเลือกเข้าไปในเกม โดยเมื่อใช้ก็จะมีการรอ (Cool down) ก่อนที่จะใช้ได้ในรอบใหม่ ดังแสดงในรูปที่ 10(ก) โดยผู้เล่นสามารถใช้ “SKILL” ได้โดยการกดที่รูปของ “SKILL” นั้น เช่น รูปที่ 10(ข) ผู้เล่นได้กดใช้ “SKILL: Fire Balls” ตัวละครก็จะยิงลูกไฟออกไป 3 ทาง ตามความสามารถของ “SKILL” นี้ ซึ่งผู้เล่นสามารถติดตั้ง “SKILL” หรือ “ITEM” เข้าไปในเกมได้ ความสามารถของ “SKILL” และสิ่งของก็จะแตกต่างกันไป ต้องเลือกตามความเหมาะสมของผู้เล่นหรือด่านนั้น ๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วการจะได้มาซึ่ง “SKILL” หรือ “ITEM” ก็ต้องทำการสร้างโดยใช้วัตถุดิบที่ปรากฏเมื่อปราบศัตรูหรือ “BOSS” ใน Endless Mode ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างของบาง “SKILL” ที่จะมีในเกม



(ก)



(ข)

รูปที่ 10 Interface บนหน้าจอ (HP และ SKILL)

ตารางที่ 1 ตัวอย่างของ SKILL

ชื่อสกิล	ความสามารถ	รูปแบบ/Cooldown	ระยะเวลาที่มีผลสกิล
Fire Balls	ปล่อยลูกไฟ 3 ทาง	กดใช้/30 วินาที	จนกว่าจะชนอุปสรรค
Ice Blast	หยุดการโจมตีของ Boss	กดใช้/60 วินาที	5
Immortal	อมตะเป็นเวลา10 วินาที	กดใช้/60 วินาที	จนกว่าจะครบ10วินาที
Goldx2	เงินจะได้x2 เมื่อฆ่า monster	ใช้อัตโนมัติ	
Scorex2	Scorex2 เมื่อฆ่า monster	ใช้อัตโนมัติ	
DropRatex2	Item มีโอกาสได้มากขึ้น เมื่อฆ่า monster	ใช้อัตโนมัติ	
HealOverTime	จะเพิ่มเลือดอัตโนมัติ 5% ทุกๆ30 วินาที	ใช้อัตโนมัติ	

เครื่องมือที่ใช้

1. Unity 3D [1]

เป็น โปรแกรม พัฒนา และสร้าง เกมได้หลากหลายแพลตฟอร์ม และเป็น engine ที่ค่อนข้างใช้ง่าย และมีชื่อเสียง

2. Blender [2]

เป็น โปรแกรมสร้างโมเดล 3 มิติ และเป็นโปรแกรมที่ฟรี ใช้ง่าย และมีคุณภาพ

3. The Gimp [3] ซอฟต์แวร์เสรี มีความสามารถในการใช้ประมวลผลภาพและงานกราฟิกทั่วไป ตัวอย่างการใช้งาน เช่น การแก้ไขภาพ รวมไปถึงการตกแต่ง texture ของโมเดล

รายละเอียดโปรแกรมที่จะพัฒนา (Software Specification)

- o Hardware Specification
 - Smart Phone with Android Operating System (ควรมีความเร็วตั้งแต่ 1.3 GHz RAM ตั้งแต่ 1GB ขึ้นไป)
- o Input/output Specification
 - Input คือ รับอินพุตจากแตะบนหน้าจอ
 - Output คือ แสดงผลทางหน้าจอและลำโพง
- o Functional Specification
 - ระบบ ไอเทม สกิล
 - ระบบการเคลื่อนที่ของตัวละคร
 - การ Render ตัวละครและฉาก

ข้อจำกัดของโปรแกรมที่พัฒนา

1. ขนาดของหน้าจอ จะส่งผลต่อการเล่นเกม อาทิเช่น การโจมตีมอนสเตอร์ ถ้าขนาดหน้าจอของผู้เล่นเกมอาจจะทำให้โจมตีมอนสเตอร์ยากขึ้น
2. ระบบเกมนั้นเป็นลักษณะบันทึกสถานะลงในหน่วยความจำภายในเครื่อง โดยสถานะปัจจุบันของผู้เล่นเกมจะหาย เมื่อทำการรีเซตเครื่อง หรือย้ายเครื่อง

บรรณานุกรม

- [1] Unity is the ultimate game development platform. Use Unity to build high-quality 3D and 2D games. <https://unity3d.com>
- [2] Home of the open source 3D graphics and animation software. <https://www.blender.org/>
- [3] The GNU Image Manipulation Program. <https://www.gimp.org/>
- [4] Subway Surfers เกม แนว Endless Run ที่มียอดดาวน์โหลด 500 ล้าน ดาวน์โหลด ใน Play Store <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiloo.subwaysurf&hl=en>
- [5] Temple Run เกม แนว Endless Run ที่มียอดดาวน์โหลด 100 ล้าน ดาวน์โหลด ใน Play Store <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imangi.templerun&hl=en>
- [6] เรตเกม เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป เกมที่ได้เรตนี้จะเริ่มมีความรุนแรงแบบอ่อนๆเพิ่มเข้ามา การควบคุมเริ่มซับซ้อนขึ้น <https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87>